

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102219

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

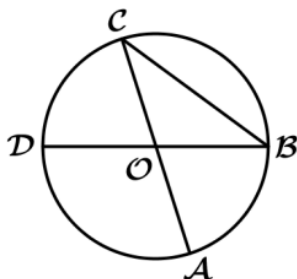
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

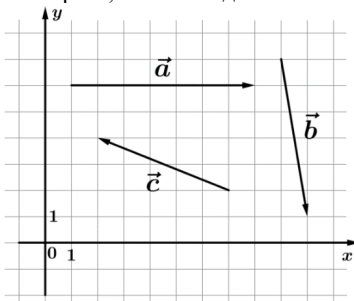
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Отрезки AC и BD - диаметры окружности с центром O. Угол ACB равен 39° . Найдите угол AOD. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



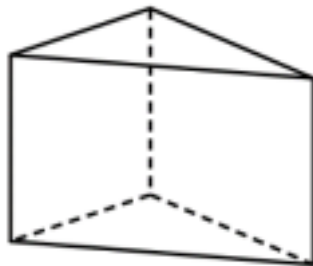
Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите значение выражения $(\vec{a}-\vec{b}) \cdot \vec{c}$. (1 балл)



Ответ:

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 5 и 6, объём призмы равен 75. Найдите боковое ребро призмы. (1 балл)



Ответ:

4. Фабрика выпускает сумки. В среднем 19 сумок из 160 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. Результат округлите до сотых. (1 балл)

Ответ:

5. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,01. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,95. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,05. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля. (1 балл)

Ответ:

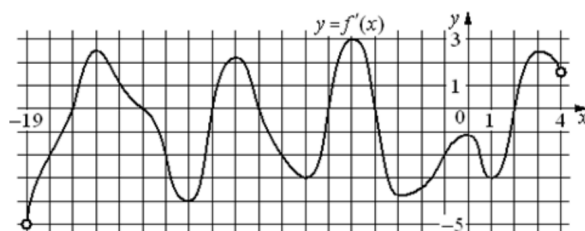
6. Найдите корень уравнения: $(1/6)^{(10x - 1)} = 36$ (1 балл)

Ответ:

7. Найдите значение выражения: $36 / (\sin^2 43^\circ + 4 + \sin^2 133^\circ)$ (1 балл)

Ответ:

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-19;$
4). Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-18; 3]$. (1 балл)



Ответ:

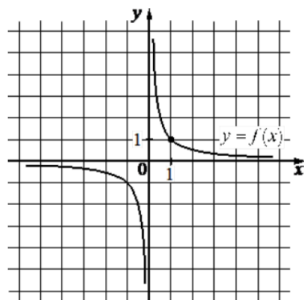
9. Груз массой 0.38 кг колеблется на пружине. Его скорость v (в м/с) меняется по закону $v = v_0 \sin(2\pi t/T)$, где t - время с момента начала колебаний в секундах, $T = 8$ с - период колебаний, $v_0 = 2$ м/с. Кинетическая энергия E (в Дж) груза вычисляется по формуле $E = mv^2/2$, где m - масса груза (в кг), v - скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза через 7 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях. (1 балл)

Ответ:

10. Два велосипедиста одновременно отправились в 220-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 9 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 9 часов раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = k/x$. Найдите значение $f(10)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12\ln(x + 2) + 7$ на отрезке $[-1.5; 0]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	102	1
2	-18	1
3	5	1
4	0.88	1
5	0.059	1
6	-0.1	1
7	7.2	1
8	4	1
9	0.38	1
10	20	1
11	0.1	1
12	-5	1
	Максимальный балл:	12